

Les statistiques : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : effectifs et fréquences, moyenne (avec effectifs aussi), médiane en rangeant d'abord, étendue, puis le vrai travail de la 3e : choisir le nombre qui dit la vérité sur une série. La pluie et les températures de Paris, les médailles de Paris 2024, les marathons de Kipchoge, un orage, des salaires tirés vers le haut par deux dirigeants. Un rappel de cours avant chaque niveau. Recherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé et un diagramme.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice : lire, compter, partager, ranger puis couper.

Rappel de cours

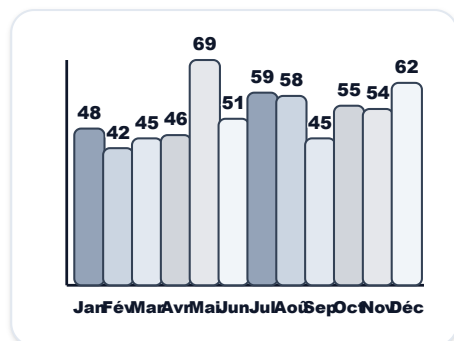
- **EFFECTIF** : combien de fois une valeur apparaît. **FRÉQUENCE** : l'effectif divisé par l'effectif TOTAL, un nombre entre 0 et 1, souvent écrit en %.
- **MOYENNE** : la somme des valeurs divisée par leur nombre. Avec un tableau d'effectifs, chaque valeur compte autant de fois que son effectif.
- **MÉDIANE** : je RANGE d'abord. Nombre impair de valeurs : celle du milieu. Nombre pair : la moyenne des deux valeurs du milieu.
- **ÉTENDUE** : la plus grande valeur moins la plus petite. C'est un écart, pas un maximum.

1 Une équipe de football a joué une saison. Le tableau donne le nombre de buts qu'elle a marqués à chaque match.

- Combien de matchs a-t-elle marqué exactement 1 but ?
- Combien de matchs a-t-elle joués en tout ?
- Combien de matchs avec au moins 2 buts ? Quelle fréquence, en pourcentage ?
- Quelle est la fréquence des matchs sans but ?

Buts	0	1	2	3	4
Matches	4	8	7	4	2

- 2** Le diagramme donne la hauteur de pluie tombée en moyenne chaque mois à Paris (station de Montsouris, normales 1991-2020 de Météo-France, arrondies au millimètre).
- a) Quel est le mois le plus pluvieux ? Le plus sec ?
- b) Combien de mois reçoivent plus de 55 mm ?
- c) Quelle hauteur de pluie tombe en juillet ?



- 3** Une basketteuse a marqué, sur ses six derniers matchs : 18, 25, 12, 30, 21 et 14 points. Calculer son nombre moyen de points par match.

- 4** On a demandé aux 25 élèves d'une classe combien ils ont de frères et sœurs. Calculer le nombre moyen de frères et sœurs par élève.

Frères et sœurs					
	0	1	2	3	4
Élèves	5	10	6	3	1

- 5** Voici les temps, en minutes, de neuf coureurs sur une course de 10 km, dans l'ordre d'arrivée des dossards : 52, 47, 61, 44, 58, 49, 55, 70, 50. Déterminer le temps médian.

- 6** Une coureuse note ses kilomètres parcourus pendant huit semaines, de S1 à S8 : 32, 45, 28, 40, 36, 50, 30, 38. Déterminer la médiane de cette série.

- 7** Voici les tailles, en cm, des sept joueurs d'une équipe de volley, de J1 à J7 : 186, 201, 194, 178, 205, 190, 197. Calculer l'étendue de cette série.

8 Aux Jeux olympiques de Paris 2024, la France a remporté 16 médailles d'or, 26 d'argent et 22 de bronze.

- Combien de médailles au total ?
- Calculer la fréquence de chaque couleur, en pourcentage arrondi au dixième.
- Vérifier que les fréquences font bien 100 %.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au brevet : tableur, diagramme, moyenne avec effectifs, comparer deux séries.

Rappel de cours

- Avec des effectifs, la médiane se cherche dans les RANGS : j'additionne les effectifs au fur et à mesure (les effectifs cumulés).
- Une moyenne tombe toujours entre la plus petite et la plus grande valeur : c'est mon contrôle.
- Moyenne et médiane proches : la série est équilibrée. Très éloignées : une valeur extrême tire la moyenne.

9 Un podomètre a compté les pas d'une personne pendant une semaine. Les nombres sont saisis dans un tableur, de la cellule B2 (lundi) à la cellule H2 (dimanche).

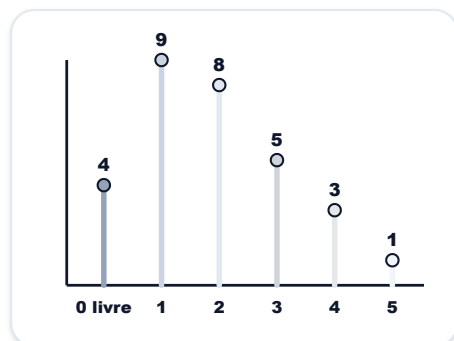
- Quelle formule saisir en I2 pour obtenir la moyenne ?
- Calculer cette moyenne.
- Déterminer la médiane.
- Calculer l'étendue.

Jour	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
Pas	8 200	10 500	6 400	12 000	9 300	15 100	8 500

10 Reprendre les hauteurs de pluie de Paris de l'exercice 2, en mm, de janvier à décembre : 48, 42, 45, 46, 69, 51, 59, 58, 45, 55, 54, 62.

- Calculer la hauteur de pluie sur l'année, puis la moyenne par mois, au dixième.
- Déterminer la médiane.
- Moyenne et médiane sont-elles proches ? Qu'est-ce que cela dit de la série ?

- 11** Le diagramme donne le nombre de livres lus pendant l'été par les élèves d'une classe.
- Combien d'élèves ont lu exactement 2 livres ? Combien d'élèves compte la classe ?
 - Calculer le nombre moyen de livres lus.
 - Déterminer la médiane.
 - Quelle est la fréquence des élèves qui ont lu au moins 3 livres ?



- 12** Deux basketteuses ont joué les cinq mêmes matchs. Points marqués :
- Inès : 14, 16, 15, 17, 13 ;
- Maya : 5, 28, 9, 25, 8.
- Calculer la moyenne de chacune.
 - Calculer l'étendue de chacune.
 - L'entraîneuse cherche une joueuse sur qui compter à chaque match. Laquelle choisir ? Justifier.

- 13** Sur six semaines, la pluie moyenne relevée par une station est de 12 mm par semaine. Les cinq premières semaines ont donné 8, 15, 10, 14 et 9 mm. Combien de millimètres sont tombés la sixième semaine ?

- 14** Pendant dix jours d'août, une station météo relève la pluie tombée chaque jour, en mm : 0, 2, 0, 1, 3, 0, 85, 2, 1, 0. Le septième jour, un orage a éclaté.
- Calculer la moyenne et la médiane.
 - Combien de jours ont reçu plus que la moyenne ?
 - Quel indicateur décrit le mieux « une journée ordinaire » ? Lequel permet de retrouver la quantité d'eau tombée en tout ?

- 15** Un cycliste roule 3 heures à 30 km/h, puis 1 heure à 18 km/h dans une montée. Quelle est sa vitesse moyenne sur les 4 heures ?

- 16** Dans une classe de 24 élèves, on connaît quatre résultats d'un contrôle : la note la plus basse est 5, la moyenne est 11, la médiane est 12 et l'étendue est 14.

Vrai, faux, ou impossible à savoir ? Justifier.

- a) Au moins 12 élèves ont 12 ou plus.
- b) La meilleure note est 19.
- c) Un élève a eu exactement 11.
- d) Si le professeur ajoute 1 point à chaque copie, l'étendue devient 15.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des séries réelles : je calcule, je choisis l'indicateur, et je dis ce que les nombres racontent.

Rappel de cours

- Une valeur très à l'écart TIRE la moyenne, pas la médiane : pour décrire quelqu'un d'ordinaire, je préfère la médiane.
- Pour comparer ou décrire une série : un indicateur de position (moyenne ou médiane) ET un écart (l'étendue).
- Je conclus par une phrase : un nombre seul n'est pas une réponse.

17 Kipchoge à Berlin

Eliud Kipchoge a gagné cinq fois le marathon de Berlin. Le tableau donne ses temps officiels.

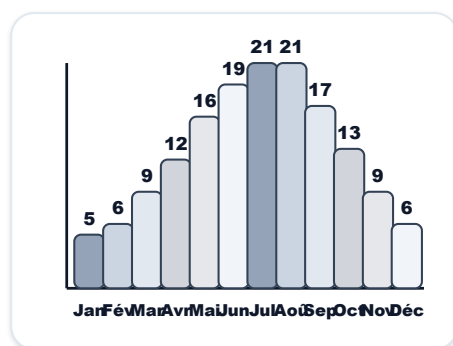
- a) Pour chaque course, calculer le nombre de secondes au-delà de 2 h.
- b) Calculer son temps moyen, en heures, minutes et secondes.
- c) Déterminer son temps médian.
- d) Calculer l'étendue de ses temps, en minutes et secondes.

Année	2015	2017	2018	2022	2023
Temps	2 h 04 min 00 s	2 h 03 min 32 s	2 h 01 min 39 s	2 h 01 min 09 s	2 h 02 min 42 s

18 Le climat de Paris

Le diagramme donne la température moyenne de chaque mois à Paris (station de Montsouris, normales 1991-2020 de Météo-France, arrondies au degré).

- Calculer la température moyenne sur l'année, au dixième.
- Déterminer la médiane.
- Calculer l'étendue.
- Combien de mois sont plus chauds que la moyenne de l'année ?
- Météo-France annonce $12,8^{\circ}\text{C}$ pour l'année. Pourquoi notre calcul tombe-t-il si près ?



19 Le salaire « moyen » de l'entreprise

Une entreprise affiche dans un tableau les salaires mensuels nets de ses 20 personnes, dont deux dirigeants.

- Vérifier l'effectif total.
- Calculer le salaire moyen.
- Déterminer le salaire médian.
- Combien de personnes gagnent moins que le salaire moyen ?
- Une annonce d'embauche affiche le salaire moyen. Est-ce faux ? Est-ce honnête ? Quel nombre serait plus parlant ?
- Les deux dirigeants s'augmentent de 1 000 € chacun. Que deviennent la moyenne et la médiane ?

Salaire net (€)	1	2	2	5
	900	200	800	5000
Effectif	10	6	2	2

20 Le portrait-robot

On cherche cinq notes, des nombres entiers entre 0 et 20.

- Trouver cinq notes dont la moyenne est 12, la médiane 14 et l'étendue 10.
- Est-ce possible avec une moyenne de 12, une médiane de 14 et une étendue de 4 ? Justifier.

Corrigés : les statistiques, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Je lis la colonne « 1 but » : 8 matchs.

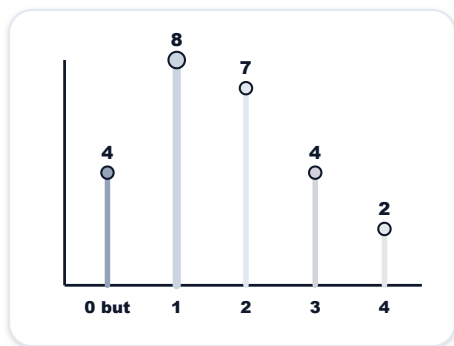
b) L'effectif total est la somme de la ligne des effectifs : $4 + 8 + 7 + 4 + 2 = 25$ matchs.

c) Au moins 2 buts, c'est 2, 3 ou 4 buts : $7 + 4 + 2 = 13$ matchs. Fréquence : $\frac{13}{25} = 0,52$, soit 52 %.

d) $\frac{4}{25} = 0,16$, soit 16 %.

⊖ Le piège : diviser par 5, le nombre de colonnes. La fréquence se calcule sur l'effectif TOTAL, les 25 matchs.

Réponse : 8 matchs ; 25 matchs ; 13 matchs, soit 52 % ; 16 % sans but.



2. a) Je cherche la barre la plus haute : mai, avec 69 mm. La plus basse : février, avec 42 mm.

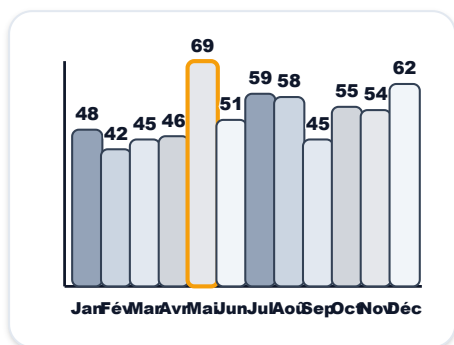
b) Je passe les barres en revue et je garde celles qui dépassent 55 : mai (69), juillet (59), août (58) et décembre (62). Cela fait 4 mois.

c) Je lis le haut de la barre de juillet : 59 mm.

⊖ Le piège au b) : compter octobre. Il reçoit 55 mm tout juste, et « plus de 55 » exclut 55.

★ Surprise : à Paris, le mois le plus sec n'est pas en été, c'est février.

Réponse : mai (69 mm) et février (42 mm) ; 4 mois ; 59 mm.



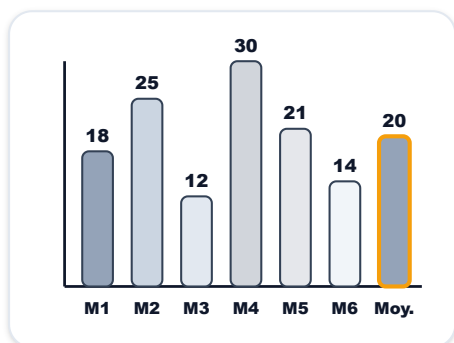
3. J'additionne toutes les valeurs, puis je divise par leur nombre, ici 6 matchs.

$18 + 25 + 12 + 30 + 21 + 14 = 120$, et $\frac{120}{6} = 20$.

★ Contrôle : 20 est bien entre le plus petit score, 12, et le plus grand, 30.

⊖ Le piège : s'arrêter à la somme, 120. Une moyenne plus grande que tous les scores est impossible : il manque la division.

Réponse : elle marque en moyenne 20 points par match.



4. Chaque valeur compte autant de fois que son effectif : je multiplie chaque valeur par son effectif, j'additionne, puis je divise par l'effectif total.

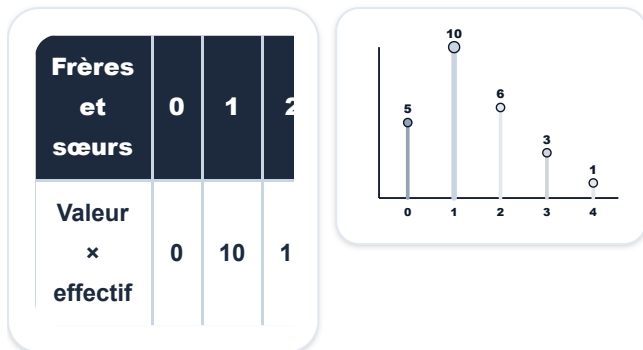
Effectif total : $5 + 10 + 6 + 3 + 1 = 25$ élèves.

Somme : $0 \times 5 + 1 \times 10 + 2 \times 6 + 3 \times 3 + 4 \times 1 = 0 + 10 + 12 + 9 + 4 = 35$.

Moyenne : $\frac{35}{25} = 1,4$.

⊖ Le piège : faire la moyenne des valeurs du tableau, $\frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4}{5} = 2$. Ce serait compter le seul élève qui a 4 frères et sœurs autant que les 10 qui en ont 1.

Réponse : 1,4 frère ou sœur par élève, en moyenne.



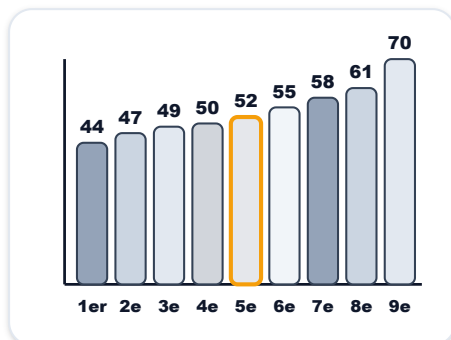
5. Je RANGE d'abord, du plus petit au plus grand : 44, 47, 49, 50, 52, 55, 58, 61, 70.

Il y a 9 valeurs, un nombre impair : la médiane est la valeur du milieu, la 5^e, avec 4 valeurs de chaque côté.

Donc la médiane est 52 minutes.

⊖ Le piège : prendre la 5^e valeur de la liste telle qu'elle arrive, 58. Sans ranger, le milieu de la liste ne veut rien dire.

Réponse : le temps médian est 52 min : la moitié des coureurs a mis 52 min ou moins.



6. Je range : 28, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50.

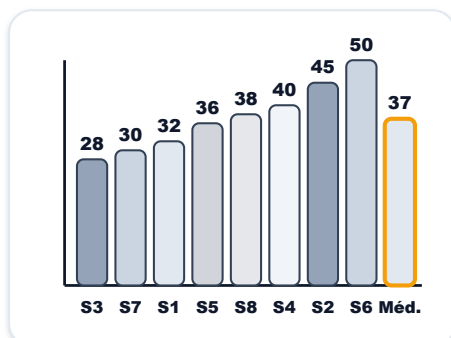
Il y a 8 valeurs, un nombre pair : pas de valeur au milieu. La médiane est la moyenne des deux valeurs centrales, la 4^e et la 5^e :

$$\frac{36 + 38}{2} = 37.$$

★ 37 n'est aucune des valeurs, et ce n'est pas grave : 4 semaines sont en dessous, 4 au-dessus.

⊖ Le piège : avec un effectif pair, prendre une seule des deux valeurs centrales, ou les prendre sans ranger : $\frac{40 + 36}{2} = 38$.

Réponse : la médiane est 37 km.



7. L'étendue mesure l'écart entre les deux extrêmes : la plus grande valeur moins la plus petite.

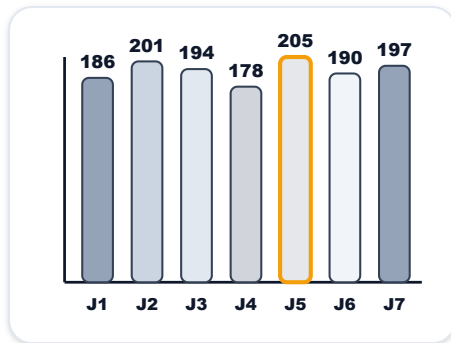
La plus grande taille est 205 cm (J5), la plus petite 178 cm (J4).

Étendue : $205 - 178 = 27$ cm.

❌ Le piège : répondre 205, la valeur maximale. L'étendue n'est pas un maximum, c'est un ÉCART.

❌ Autre piège : faire « dernière moins première » dans la liste non rangée, $197 - 186 = 11$.

Réponse : l'étendue est 27 cm : entre le plus petit et le plus grand joueur, il y a 27 cm.



8. a) $16 + 26 + 22 = 64$ médailles.

b) La fréquence d'une couleur est son effectif divisé par l'effectif TOTAL, 64.

Or : $\frac{16}{64} = 0,25$, soit 25 %.

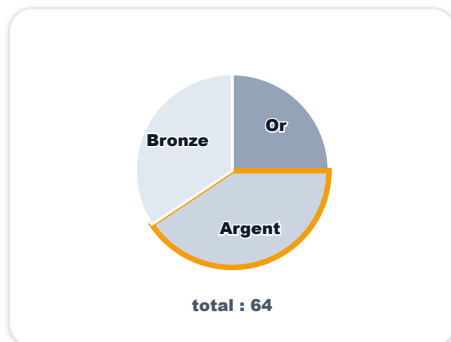
Argent : $\frac{26}{64} = 0,40625$, soit environ 40,6 %.

Bronze : $\frac{22}{64} = 0,34375$, soit environ 34,4 %.

c) $0,25 + 0,40625 + 0,34375 = 1$, soit 100 %. Avec les arrondis : $25 + 40,6 + 34,4 = 100$.

❌ Le piège : diviser par 3, le nombre de couleurs. On divise par le nombre de MÉDAILLES.

Réponse : 64 médailles ; or 25 %, argent 40,6 %, bronze 34,4 %.



9. a) La moyenne est la somme divisée par le nombre de jours : « =SOMME(B2:H2)/7 », ou directement « =MOYENNE(B2:H2) ».

b) $8\,200 + 10\,500 + 6\,400 + 12\,000 + 9\,300 + 15\,100 + 8\,500 = 70\,000$, et $\frac{70\,000}{7} = 10\,000$ pas par jour.

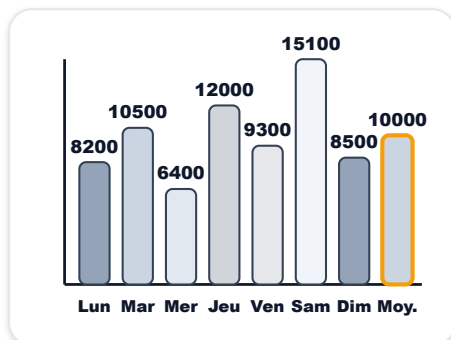
c) Je range : 6 400, 8 200, 8 500, 9 300, 10 500, 12 000, 15 100. 7 valeurs : la médiane est la 4^e, 9 300 pas.

d) $15\,100 - 6\,400 = 8\,700$ pas.

★ La moyenne (10 000) dépasse la médiane (9 300) : le samedi à 15 100 pas tire la moyenne vers le haut.

❌ Le piège au c) : répondre 12 000, la valeur du jeudi, au milieu de la SEMAINE mais pas au milieu de la série rangée.

Réponse : 10 000 pas en moyenne, médiane 9 300 pas, étendue 8 700 pas.



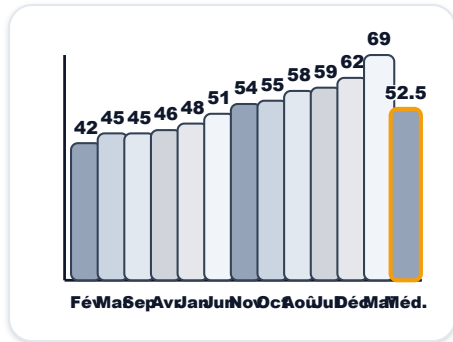
10. a) Total : $48 + 42 + 45 + 46 + 69 + 51 + 59 + 58 + 45 + 55 + 54 + 62 = 634$ mm. Moyenne : $\frac{634}{12} \approx 52,8$ mm par mois.

b) Je range : 42, 45, 45, 46, 48, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 69. 12 valeurs, un nombre pair : la médiane est la moyenne des 6^e et 7^e valeurs, $\frac{51 + 54}{2} = 52,5$ mm.

c) 52,8 et 52,5 sont très proches : aucun mois n'est extrême, la pluie est bien répartie sur l'année. Ici, moyenne et médiane racontent la même histoire.

⊖ Le piège au b) : prendre la 6^e valeur seule, 51. Avec 12 valeurs, il y a DEUX valeurs centrales.

Réponse : 634 mm par an, environ 52,8 mm par mois en moyenne, médiane 52,5 mm.



11. a) Je lis le haut du bâton « 2 » : 8 élèves. Effectif total : $4 + 9 + 8 + 5 + 3 + 1 = 30$ élèves.

b) Chaque valeur compte autant de fois que son effectif : $0 \times 4 + 1 \times 9 + 2 \times 8 + 3 \times 5 + 4 \times 3 + 5 \times 1 = 0 + 9 + 16 + 15 + 12 + 5 = 57$, et $\frac{57}{30} = 1,9$ livre.

c) 30 valeurs : la médiane est la moyenne des 15^e et 16^e. J'additionne les effectifs au fur et à mesure : 4, 13, 21... Les rangs 14 à 21 ont lu 2 livres : la 15^e et la 16^e valeur valent 2, donc la médiane est 2.

d) Au moins 3 livres : $5 + 3 + 1 = 9$ élèves, et $\frac{9}{30} = 0,3$, soit 30 %.

⊖ Le piège au c) : prendre la valeur du plus haut bâton, 1, ou le milieu de l'axe. La médiane se cherche dans les RANGS, avec les effectifs cumulés.

Réponse : 8 élèves sur 30 ; 1,9 livre en moyenne ; médiane 2 ; 30 %.



12. a) Inès : $\frac{14 + 16 + 15 + 17 + 13}{5} = \frac{75}{5} = 15$. Maya : $\frac{5 + 28 + 9 + 25 + 8}{5} = \frac{75}{5} = 15$. La même moyenne.

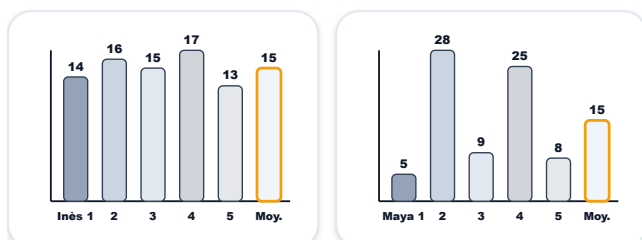
b) Inès : $17 - 13 = 4$ points. Maya : $28 - 5 = 23$ points.

c) La moyenne ne les distingue pas ; l'étendue, si. Les scores d'Inès sont serrés entre 13 et 17 ; ceux de Maya vont de 5 à 28. Pour compter sur une joueuse à CHAQUE match, je choisis Inès, la plus régulière.

★ Maya reste utile : elle peut faire un très gros match. Mais on ne sait jamais lequel.

⊖ Le piège : conclure « elles se valent » en ne regardant que la moyenne.

Réponse : même moyenne, 15 points ; étendues 4 et 23 ; je choisis Inès.



13. Une moyenne de 12 sur 6 semaines, c'est un total de $12 \times 6 = 72$ mm.

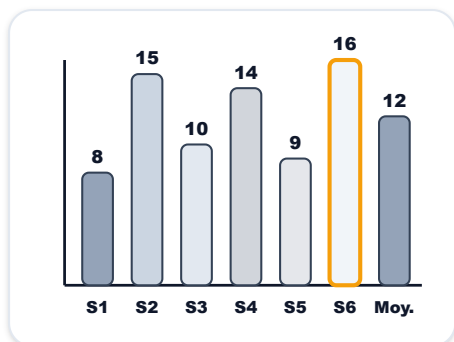
Les cinq semaines connues font $8 + 15 + 10 + 14 + 9 = 56$ mm.

La sixième a donc reçu $72 - 56 = 16$ mm.

★ Je vérifie : $\frac{56 + 16}{6} = \frac{72}{6} = 12$.

⊖ Le piège : répondre 12, « la moyenne ». Les cinq premières semaines ont une moyenne de 11,2 : il faut compenser.

Réponse : 16 mm la sixième semaine.



14. a) Somme : $0 + 2 + 0 + 1 + 3 + 0 + 85 + 2 + 1 + 0 = 94$ mm. Moyenne : $\frac{94}{10} = 9,4$ mm.

Je range : 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 85. 10 valeurs : la médiane est la moyenne des 5^e et 6^e, $\frac{1 + 1}{2} = 1$ mm.

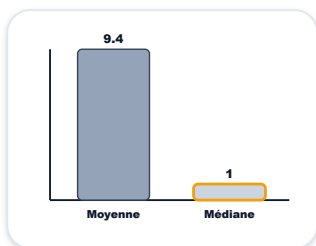
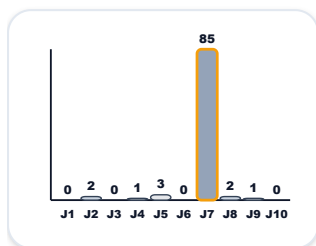
b) Un seul jour dépasse 9,4 mm : le jour de l'orage. Les neuf autres sont en dessous.

c) Une journée ordinaire : la MÉDIANE, 1 mm. L'orage tire la moyenne vers le haut, pas la médiane, qui ne regarde que les rangs.

Le total d'eau, lui, se retrouve avec la MOYENNE : $9,4 \times 10 = 94$ mm, comme si l'eau était répartie également sur les dix jours.

⊖ Le piège : dire « il a plu environ 9 mm par jour ». Aucun jour n'a ressemblé à ça.

Réponse : moyenne 9,4 mm, médiane 1 mm ; un seul jour au-dessus de la moyenne.



15. La vitesse moyenne, c'est la distance totale divisée par la durée totale. Chaque vitesse compte autant de fois que le nombre d'heures où il l'a tenue.

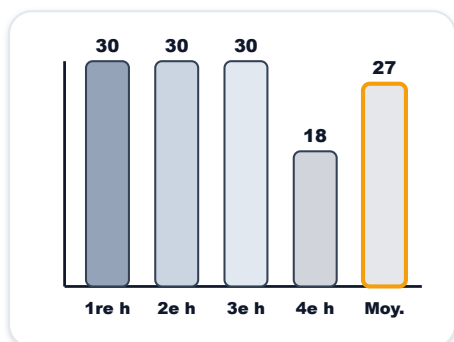
Distance : $3 \times 30 + 1 \times 18 = 90 + 18 = 108$ km.

Durée : $3 + 1 = 4$ h.

Vitesse moyenne : $\frac{108}{4} = 27$ km/h.

⊖ Le piège : $\frac{30 + 18}{2} = 24$ km/h. Ce serait vrai s'il avait roulé aussi longtemps à chaque vitesse ; il a roulé TROIS fois plus longtemps à 30 km/h.

Réponse : 27 km/h.



16. a) VRAI. La médiane coupe la série rangée en deux moitiés : au moins la moitié des 24 élèves, soit 12, ont une note supérieure ou égale à 12.

b) VRAI. L'étendue est la meilleure note moins la plus basse, donc la meilleure note vaut $5 + 14 = 19$.

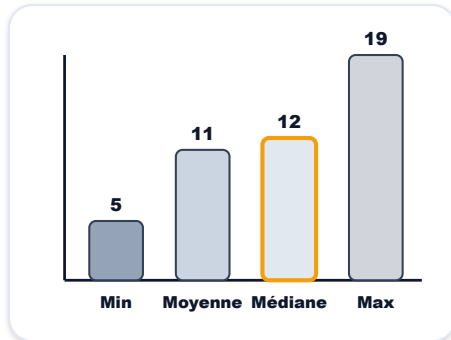
c) IMPOSSIBLE À SAVOIR. La moyenne n'est pas forcément une note de la série : 11 peut n'avoir été obtenu par personne, ou par plusieurs élèves.

d) FAUX. Toutes les notes montent de 1 : la plus haute passe à 20, la plus basse à 6, et $20 - 6 = 14$. L'écart ne bouge pas.

❌ Le piège au c) : croire que la moyenne est la note « d'au moins un élève ».

❌ Le piège au d) : croire que tout augmente de 1. La moyenne et la médiane, oui ; l'étendue, non.

Réponse : vrai, vrai, impossible à savoir, faux.



17. Kipchoge à Berlin

a) Je compte les secondes après 2 h, avec 1 min = 60 s.

2015 : $4 \times 60 + 0 = 240$ s. 2017 : $3 \times 60 + 32 = 212$ s. 2018 : $1 \times 60 + 39 = 99$ s. 2022 : $1 \times 60 + 9 = 69$ s. 2023 : $2 \times 60 + 42 = 162$ s.

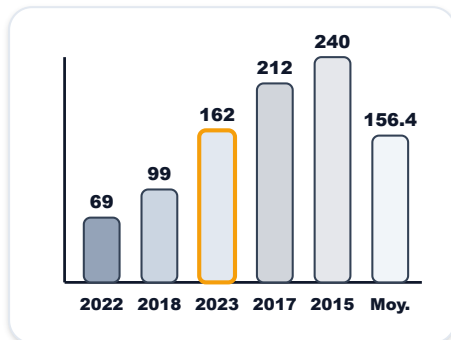
b) $240 + 212 + 99 + 69 + 162 = 782$, et $\frac{782}{5} = 156,4$ s. Or $156,4 = 2 \times 60 + 36,4$: le temps moyen est 2 h 02 min 36,4 s.

c) Je range : 69, 99, 162, 212, 240. 5 valeurs : la médiane est la 3^e, 162 s, soit 2 h 02 min 42 s, le temps de 2023.

d) $240 - 69 = 171$ s, et $171 = 2 \times 60 + 51$: 2 min 51 s entre sa course la plus lente (2015) et la plus rapide (2022, record du monde à l'époque).

❌ Le piège : calculer sur les minutes comme sur des décimaux. De 2 h 01 min 09 s à 2 h 04 min 00 s, il n'y a pas « 2,91 min » : une minute compte 60 secondes, pas 100.

Réponse : moyenne 2 h 02 min 36,4 s ; médiane 2 h 02 min 42 s ; étendue 2 min 51 s.



18. Le climat de Paris

a) $5 + 6 + 9 + 12 + 16 + 19 + 21 + 21 + 17 + 13 + 9 + 6 = 154$, et $\frac{154}{12} \approx 12,8$ °C.

b) Je range : 5, 6, 6, 9, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 21. 12 valeurs : la médiane est la moyenne des 6^e et 7^e, $\frac{12 + 13}{2} = 12,5$ °C.

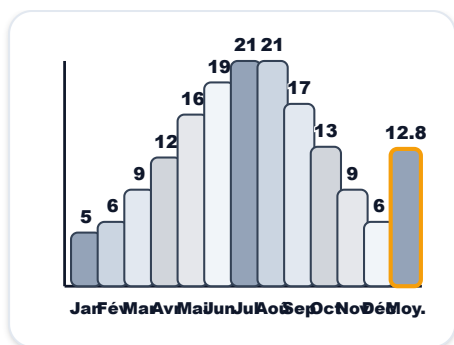
c) $21 - 5 = 16$ °C, entre janvier et juillet-août.

d) Plus de 12,8 °C : mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. 6 mois, la moitié de l'année.

e) La moyenne de l'année est presque exactement la moyenne des douze mois (les mois n'ont pas tous le même nombre de jours), et nos arrondis au degré se compensent.

❌ Le piège au c) : répondre 21, le maximum. L'étendue est un écart : la plus grande valeur moins la plus petite.

Réponse : environ 12,8 °C en moyenne, médiane 12,5 °C, étendue 16 °C, 6 mois au-dessus de la moyenne.



19. Le salaire « moyen » de l'entreprise

a) $10 + 6 + 2 + 2 = 20$ personnes.

b) Chaque salaire compte autant de fois que son effectif : $1\,900 \times 10 + 2\,200 \times 6 + 2\,800 \times 2 + 7\,500 \times 2 = 19\,000 + 13\,200 + 5\,600 + 15\,000 = 52\,800$ €. Moyenne : $\frac{52\,800}{20} = 2\,640$ €.

c) 20 salaires, un nombre pair : la médiane est la moyenne des 10^e et 11^e. Rangs 1 à 10 : 1 900 € ; rangs 11 à 16 : 2 200 €. Médiane : $\frac{1\,900 + 2\,200}{2} = 2\,050$ €.

d) $10 + 6 = 16$ personnes sur 20 gagnent moins que 2 640 €, soit 80 %.

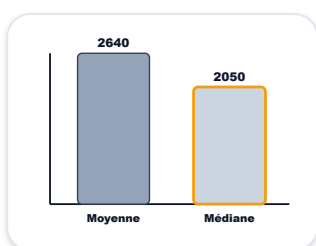
e) Ce n'est pas faux : la moyenne vaut bien 2 640 €. Mais quatre personnes sur cinq gagnent moins ; ce sont les deux dirigeants qui tirent la moyenne. Le salaire médian, 2 050 €, dit mieux ce que gagne un salarié ordinaire.

f) Le total augmente de 2 000 € : la moyenne devient $\frac{54\,800}{20} = 2\,740$ €. La médiane ne regarde que les rangs 10 et 11 : elle reste 2 050 €.

⊖ Le piège au b) : la moyenne des quatre salaires du tableau, $\frac{1\,900 + 2\,200 + 2\,800 + 7\,500}{4} = 3\,600$ €, comme s'il y avait autant de dirigeants que d'employés.

Réponse : moyenne 2 640 €, médiane 2 050 € ; l'augmentation des dirigeants ajoute 100 € à la moyenne et rien à la médiane.

Salaire net (€)	1 900	2 200
Salaire x effectif	19 000	13 200



20. Le portrait-robot

a) Je traduis chaque contrainte. Moyenne 12 sur 5 notes : un total de $12 \times 5 = 60$. Médiane 14 : la 3^e note rangée vaut 14. Étendue 10 : la plus grande note dépasse la plus petite de 10.

J'essaie une plus petite note de 6, donc une plus grande de 16 : 6, ?, 14, ?, 16. Il reste $60 - 6 - 14 - 16 = 24$ pour les deux notes manquantes, l'une entre 6 et 14, l'autre entre 14 et 16 : 10 et 14 conviennent.

Une solution : 6, 10, 14, 14, 16. Je vérifie : $6 + 10 + 14 + 14 + 16 = 60$, médiane 14, étendue $16 - 6 = 10$.

b) Non. La médiane est 14, donc la plus grande note vaut au moins 14, et avec une étendue de 4 la plus petite vaut au moins $14 - 4 = 10$. Les deux notes du bas valent donc au moins 10, les trois du haut au moins 14 : le total vaut au moins $10 + 10 + 14 + 14 + 14 = 62$, plus que 60.

⊖ Le piège : chercher au hasard. Je pars des contraintes : le total d'abord, puis la note du milieu, puis les extrêmes.

Réponse : par exemple 6, 10, 14, 14, 16 ; au b), c'est impossible.

